

clase práctica 08/10/20 - Comisión B:

Tema: CLS.

- 1) puesta en común del ejercicio 37.
- 2) propuesta de ejercicio de examen. Puesta en común.

EJERCICIOS DE EXÁMENES:

Ejercicio a: Diseñar un circuito lógico secuencial que permita controlar de forma automática el acceso a una salita de consultas. Dicha salita tiene una capacidad de 7 plazas con asientos. Al sistema de control ingresarán las siguientes variables:

E = 1 indica que debemos registrar el ingreso de una persona y

S = 1 indica que debemos registrar la salida de una persona.

Se espera que el sistema de control de acceso sea capaz de administrar el ingreso y egreso de una persona por vez, e informar en su salida A = a2a1a0 la cantidad de asientos libres que hay en la salita y con P = 1 que la operación solicitada, ya sea de ingreso o egreso pudo ser concretada satisfactoriamente.

Nota: desarrollar todas las componentes a nivel de biestables.

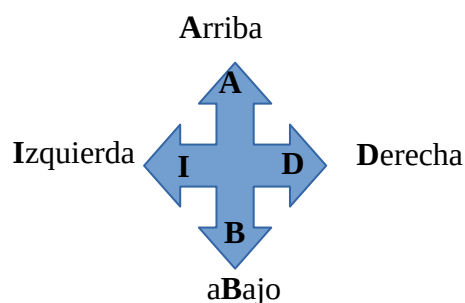
Ejercicio b: Construir un circuito secuencial que cuente en código johnson ascendentemente de 0 a 7 si una señal de entrada E= 0 y en johnson en forma descendente si E= 1.

Ejercicio c: Para un juego se pide desarrollar un circuito lógico secuencial que modele el movimiento en un tablero (7x7 celdas) de una ranita que sólo puede saltar a las celdas adyacentes a la que se encuentra respetando además las siguientes restricciones :

- a) el juego inicia con la primer flecha que se pulse.
- b) si el movimiento a realizar hace saltar a la ranita fuera del tablero la ranita deberá ser ubicada en la posición (0,0).
- c) el juego finaliza si la ranita salta por 3era vez fuera del tablero ó si la ranita llega a la posición (7,7).

Entradas:

- El circuito tendrá como entradas la señal asociada a cada flecha pulsada indicando el movimiento a realizar: A, B, I y D, cada una de un bits.



- Posición inicial de la ranita dada por la fila F y columna C. $F = f_2f_1f_0$ $C = c_2c_1c_0$

Salidas: Como salida el circuito deberá ir mostrando en **F'** y **C'** las coordenadas en las cuales se encuentra la ranita luego de ejecutarse el movimiento y además deberá indicar en una salida **J** si el juego se esta ejecutando ($J = 1$) y si se encuentra apagado ($J = 0$).

Comisión A

silvina meinero le está invitando a una reunión de Zoom programada.

Tema: ac_clase081020A

Hora: 8 oct 2020 01:30 PM Buenos Aires, Georgetown

Unirse a la reunión Zoom

<https://utn.zoom.us/j/89124383818?pwd=UGZUeG0zenVyTFhXaUlGNjZFR0ZUUT09>

ID de reunión: 891 2438 3818

Código de acceso: 624645